一、填空题：

1. 解答：因为A = $\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}[1\ 3\ -3]$，所以$A^2=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\left[\begin{pmatrix}1&3&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\right]\begin{pmatrix}1&3&-3\end{pmatrix}=-2\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&3&-3\end{pmatrix}=-2\cdot\begin{pmatrix}1&3&-3\\2&6&-6\\3&9&-9\end{pmatrix}$（**矩阵乘法的结合律**），所以$A^{10}=-2^9\cdot\begin{pmatrix}1&3&-3\\2&6&-6\\3&9&-9\end{pmatrix}$。
2. 解答：这是齐次线性方程组，有非零解的充要条件是系数矩阵$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\2&3&t\end{pmatrix}$的秩小于未知数个数 3，即$R(A)<3$。由于$A$是方阵，这等价于$|A|=0$，经计算得到$|A|=t-4=0$，所以$t=4$。
3. 解答：A,B都是 3 阶矩阵，而且$|B|\neq 0$，故$R(B)=3$，若$R(A)=3$，则$R(AB)=3$（A,B都是可逆矩阵，乘积也是），与条件$R(AB)=2$矛盾，所以必有$R(A)<3$。由此可知：$|A|=0$，即$\lambda-2=0$，因此：$\lambda=2$。
4. 解答：由第 4 章定理 2 及其推论，$R(\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_r)=R(\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_r,\beta_1\beta_2\cdots\beta_t)=R(\beta_1\beta_2\cdots\beta_t)$。
5. 解答：由条件可知$Ax=b$的通解为：$k\cdot\xi+\eta^*$（四元方程，系数矩阵的秩为 3，因此$Ax=0$的基础解系有$4-R(A)=1$个向量构成），其中ξ可取$\alpha_1-\alpha_2$（非齐次方程的任意 2 个解向量之差为对应的齐次方程的解，即$A\alpha_1=A\alpha_2=b\longrightarrow A(\alpha_1-\alpha_2)=0$），$\eta^*$可取$\frac{1}{2}(\alpha_1+\alpha_2)$（因为$A(\alpha_1+\alpha_2)=2b$），因此通解为：$k(1,2,3,4)^T+(\frac{5}{2},-2,\frac{1}{2},3)^T$

二、选择题

1. A　利用行列式的性质，建立两个行列式之间的联系。
2. B　因为$2A_{21}-4A_{22}+A_{23}-3A_{24}=\begin{vmatrix}1&1&0&-5\\2&4&1&-3\\2&-2&1&-1\\2&-4&1&-3\end{vmatrix}=0$
3. D　β能被α_1,α_2线性表示的充要条件是$R(\alpha_1,\alpha_2)=R(\alpha_1,\alpha_2,\beta)$，因此构造矩阵$(\alpha_1,\alpha_2,\beta)=\begin{pmatrix}3&2&1\\0&-1&-2\\-2&-5&k\end{pmatrix}$，用**初等行变换**的方法，将其变为**行阶梯型矩阵**（目的：求矩阵的秩），得到：$\begin{pmatrix}3&2&1\\0&-1&-2\\0&0&k+8\end{pmatrix}$，可见$R(\alpha_1,\alpha_2)=2$，因此只有当$k=-8$时，$R(\alpha_1,\alpha_2,\beta)=2$。
4. C　条件中$Ax=0$有非零解，同时意味着无穷多解，那么若$Ax=b$有解，则为无穷多解（非齐次方程组的解可表示为：齐次部分的通解 + 非齐次的一个特解）。但$Ax=b$也可能无解，因为由条件不能得出$R(A)=R(A,b)$（非齐次方程组有解的充分必要条件）。

5. A　若λ为A的特征值，则A^3-3A^2+7A必有特征值为$\lambda^3-3\lambda^2+7\lambda$，代入$\lambda=2$即得到答案。

三、计算行列式

1. $$\begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bd & cf & -ef \end{vmatrix} = abcdef \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2+r_3} abcdef \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} abcdef \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 4abcdef$$

2. $$D = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1,\cdots,r_n-r_1]{r_2-r_1} \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -a_1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_1 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1+\frac{a_1}{a_2}c_2+\cdots+\frac{a_1}{a_n}c_n} \begin{vmatrix} 1+a_1+\frac{a_1}{a_2}+\cdots+\frac{a_1}{a_n} & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} =$$

四、求下列向量组的秩和一组最大无关组，并把其余向量用最大无关组表示出来。

解：构建向量组$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 7 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 7 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$，对其进行初等行变换，将其变为**行最简形矩阵**。

即 $$A \xrightarrow[r_3-3r_1,\,r_4-2r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & 5 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 9 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4-r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & 5 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & -10 & 6 & 8 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 5 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 10 & -6 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -3 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3\leftrightarrow r_4}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3*\frac{1}{5},\,r_4*\frac{1}{2}]{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2+r_4,\,r_1+r_4]{r_3+\frac{3}{5}} r_4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2-r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

（**行最简形矩阵**），因此有以下结论：

1. 向量组A的秩为 4
2. 向量组的一个最大线性无关向量组为$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ （因为行最简形矩阵的前四列线性无关）
3. $\alpha_5=-\alpha_1+\frac{1}{2}\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4$

五、1. 设A，B为 n 阶方阵，且$AB=A+B$，证明：矩阵$A-E$为可逆矩阵。

证明：$AB=A+B\longrightarrow(A-E)B=A\longrightarrow(A-E)B-(A-E)=E\longrightarrow(A-E)(B-E)=E$，因此：$(A-E)^{-1}=B-E$，故可逆。

2. 若$A=\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$，计算矩阵$B$。

解：$AB=A+B\longrightarrow(A-E)B=A$，因此$B=(A-E)^{-1}A$，具体计算时采用**分块矩阵**结合**初等行变换**的方法，首先构造分块矩阵$(A-E,A)$，即：

$\begin{pmatrix}1&2&0&1&0&0\\2&0&3&0&1&0\\0&1&-1&0&0&1\end{pmatrix}$，下面对其进行初等行变换，将其前 3 列变为单位矩阵（则后 3 列为所求矩阵B），具体过程如下：

$$\begin{pmatrix}1&2&0&1&0&0\\2&0&3&0&1&0\\0&1&-1&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&0&1&0&0\\0&-4&3&-2&1&0\\0&1&-1&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2+4r_3}\begin{pmatrix}1&2&0&1&0&0\\0&0&-1&-2&1&4\\0&1&-1&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-2r_3}\begin{pmatrix}1&0&2&1&0&-2\\0&0&-1&-2&1&4\\0&1&-1&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&0&2&1&0&-2\\0&1&-1&0&0&1\\0&0&-1&-2&1&4\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3}\begin{pmatrix}1&0&2&1&0&-2\\0&1&-1&0&0&1\\0&0&1&2&-1&-4\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1-2r_3]{r_2+r_3}\begin{pmatrix}1&0&0&-3&2&6\\0&1&0&2&-1&3\\0&0&1&2&-1&-4\end{pmatrix}$$，因此$B=\begin{pmatrix}-3&2&6\\2&-1&3\\2&-1&-4\end{pmatrix}$。

六、设线性方程组$\begin{cases}x_1-2x_2-x_3-x_4=2\\3x_1-6x_2+4x_3+2x_4=5\\4x_1-8x_2+17x_3+11x_4=\lambda^2-4\end{cases}$，1. 问参数$\lambda$取何值时，线性方程组有解？ 2. 有解时求其通解（用基础解系表示）。

1. 解：先提取增广矩阵$(A,b)=\begin{pmatrix}1&-2&-1&-1&2\\3&-6&4&2&5\\4&-8&17&11&\lambda^2-4\end{pmatrix}$，对其进行初等行变换（变为**行阶梯形矩阵**），过程如下：

$$(A,b)=\begin{pmatrix}1&-2&-1&-1&2\\3&-6&4&2&5\\4&-8&17&11&\lambda^2-4\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2-3r-1}\begin{pmatrix}1&-2&-1&-1&2\\0&0&7&5&-1\\0&0&21&15&\lambda^2-12\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-3r_2}\begin{pmatrix}1&-2&-1&-1&2\\0&0&7&5&-1\\0&0&0&0&\lambda^2-9\end{pmatrix}$$

由定理：非齐次方程组当且仅当系数阵与增广阵的秩相等时有解，可知即：仅当$\lambda^2-9=0\longrightarrow\lambda=\pm3$时方程组有解。

2. 当方程组有解时，其增广矩阵为$\begin{pmatrix}1&-2&-1&-1&2\\0&0&7&5&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，对其进行初等行变换（变为**行最简形矩阵**），过程如下：

$$\begin{pmatrix}1&-2&-1&-1&2\\0&0&7&5&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\frac{1}{7}}\begin{pmatrix}1&-2&-1&-1&2\\0&0&1&\frac{5}{7}&-\frac{1}{7}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{pmatrix}1&-2&0&-\frac{2}{7}&\frac{13}{7}\\0&0&1&\frac{5}{7}&-\frac{1}{7}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$，因此对应消元法变换后的方程组为：

$\begin{cases}x_1-2x_2-\frac{2}{7}x_4=\frac{13}{7}\\x_3+\frac{5}{7}x_4=-\frac{1}{7}\end{cases}$，又可记为$\begin{cases}x_1=2x_2-\frac{2}{7}x_4+\frac{13}{7}\\x_2=1x_2+0x_4+0\\x_3=0x_2+\frac{5}{7}x_4-\frac{1}{7}\\x_4=0x_2+1x_4+0\end{cases}$，可记作向量形式$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-\frac{2}{7}\\0\\1\\\frac{5}{7}\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{13}{7}\\0\\-\frac{1}{7}\\0\end{pmatrix}$，$c_1,c_2\in\mathrm{R}$

七、设$A=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}$，1. 求矩阵 A 的所有特征值和特征向量。2. 求正交矩阵P使得$P^{-1}AP$为对角矩阵。

解：构建矩阵A的特征方程$|A-\lambda E|=0$，并求解，即计算$\begin{vmatrix}1-\lambda&2&2\\2&1-\lambda&2\\2&2&1-\lambda\end{vmatrix}=(5-t)(t+1)^2=0$，得到特征值为：$\lambda_1=5,\lambda_2=\lambda_3=-1$。

将$\lambda_1,\lambda_2=\lambda_3$分别代入线性方程组$(A-\lambda E)x=0$，求解特征向量，即求解 (1) $\begin{pmatrix}-4&2&2\\2&-4&2\\2&2&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 和 (2) $\begin{pmatrix}2&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

其中求解(1)式的过程：（先对系数阵进行初等变换，变为**行最简形矩阵**）

$\begin{pmatrix}-4&2&2\\2&-4&2\\2&2&-4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}-2&1&1\\1&-1&1\\1&1&-2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&1&1\\1&1&-2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r-1]{r_2+2r_1}\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&-3&3\\0&3&-3\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&-3&3\\0&0&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，因此对应的线性方程组为：$\begin{cases}x_1=x_3\\x_2=x_3\end{cases}$，又可记作$\begin{cases}x_1=1x_3\\x_2=1x_3\\x_3=1x_3\end{cases}$，因此$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},c\neq0$为对应特征值 $\lambda_1=5$的全部特征向量。

同理，求解(2)式的过程为$\begin{pmatrix}2&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，因此对应的线性方程组为：$\{x_1=-x_2-x_3$，又可记作$\begin{cases}x_1=-1x_2-1x_3\\x_2=1x_2+0x_3\\x_3=0x_2+1x_3\end{cases}$，因此$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

c_1,c_2不同时为零，为对应特征值$\lambda_2=\lambda_3=-1$的全部特征向量。

令：$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\xi_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，可见$\xi_1$与$\xi_2,\xi_3$分别正交，而$\xi_2,\xi_3$不正交，需要进行 Schmidt 正交化。令$\eta_2=\xi_2$，

$\eta_3=\xi_3-\frac{[\xi_3,\eta_2]}{[\eta_2,\eta_2]}\eta_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}$，最后对$\xi_1,\eta_2,\eta_3$分别单位化得到单位向量$p_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix},p_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{pmatrix},p_3=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，由它们构成的正交矩阵

$P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，满足$P^TAP=\begin{pmatrix}5&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$。

八、证明题

1. 设为$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$一向量组，如果$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$，$R(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$，证明：向量$\alpha_4$不能由$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$线性表示。
   证明：（反证法）若α_4能被$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$线性表示，则有$2 = R(a_1, a_2, a_3) = R(a_1, a_2, a_3, a_4) > R(a_2, a_3, a_4) = 3$，此处矛盾；故假设不成立，命题得证。
2. 设α是n维列向量，且$\alpha^T\alpha = 1$，$A = E - \alpha\alpha^T$，证明：$|A| = 0$
   证明：不难验证$A^2 = (E - \alpha\alpha^T)(E - \alpha\alpha^T) = E - 2\alpha\alpha^T + \alpha\alpha^T = A$，因此有$A^2 = A \longrightarrow A(A - E) = 0$，其中$A - E = -\alpha\alpha^T \neq 0$（非零向量），若$A$可逆，则$A(A - E) = 0$必不成立，故$A$不可逆，即$|A| = 0$。（本题另有证明方法：利用等式$|I_m - A_{m\times n}B_{n\times m}| = |I_n - B_{n\times m}A_{m\times n}|$）